

FORMATION EMBARQUÉE

Parcours type — commencer ici

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Parcours type — par où commencer et comment travailler

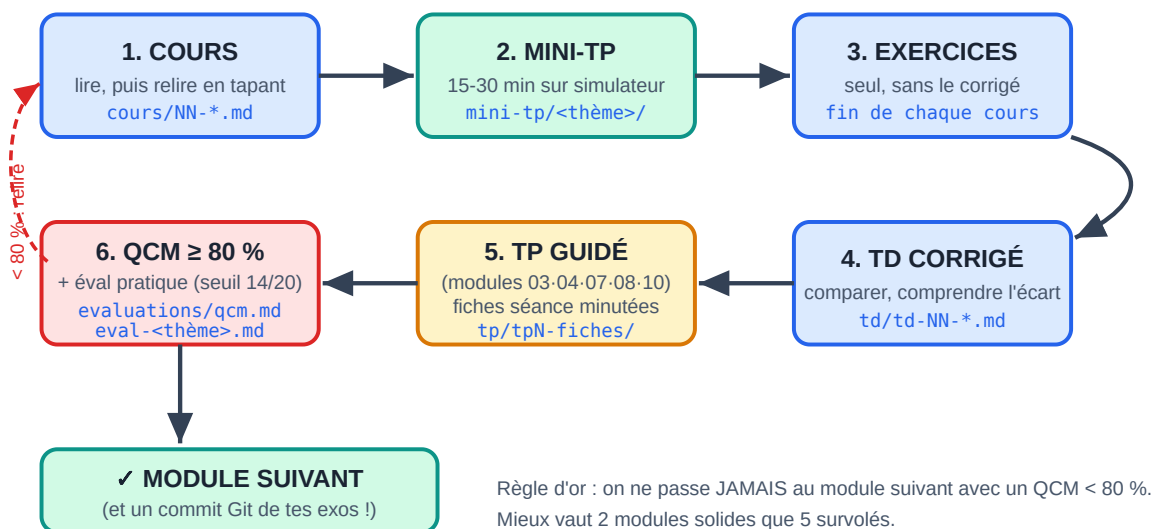
Ce document est ton point d'entrée. Il répond aux trois questions du premier jour : dans quel ordre lire ? quel fichier ouvrir à chaque étape ? comment savoir si je peux passer à la suite ? Imprime la checklist de la dernière page et coche au fil de l'eau.

Tes 30 premières minutes (aujourd'hui)

- ☐ **Mets ces 3 sites en favoris** — ils couvrent 80 % de la formation sans rien installer :
 - <https://wokwi.com> (Arduino/ESP32 simulés, avec breadboard)
 - <https://www.onlinegdb.com> (C, C++, Java en ligne)
 - <https://www.edaplayground.com> (VHDL + chronogrammes)
- ☐ **Fais ton premier mini-TP tout de suite** : ouvre `mini-tp/c/bits_a_trous.c`, colle-le dans OnlineGDB, complète les 4 trous. En 20 min tu sauras si les bases de bits sont acquises — et tu auras compris le format de toute la formation.
- ☐ **Crée ton dépôt GitHub personnel** (`formation-embarque-exos`) : tu y committeras chaque exercice. C'est ton futur portfolio — il commence aujourd'hui, pas « quand je serai bon ».

La boucle de travail (le cœur de la méthode)

La boucle de travail — à répéter pour CHAQUE module



La boucle de travail à répéter pour chaque module

Chaque module se travaille avec la même boucle en 6 temps :

#	Étape	Fichier à ouvrir	Durée typique
1	Cours — lire une fois en entier, puis relire en tapant chaque exemple	<code>cours/NN-....md</code> (ou <code>pdf/1-cours/</code>)	2-6 h
2	Mini-TP — programme à trous sur simulateur, auto-vérifiant	<code>mini-tp/<thème>/README.md</code>	15-30 min
3	Exercices du cours — seul, sans corrigé, dans TON dépôt Git	fin du fichier de cours	2-4 h
4	TD corrigé — confronter, comprendre chaque écart	<code>td/td-NN-....md</code>	1-2 h
5	TP (modules 03, 04, 07, 08, 10) — le projet guidé	<code>tp/...</code> + fiches <code>tp/tpN-fiches/</code>	8-12 h
6	Validation — QCM $\geq 80\%$, puis épreuve pratique si le thème en a	<code>evaluations/qcm.md</code> puis <code>eval-<thème>.md</code>	0,5-3 h

Deux règles non négociables : - QCM $< 80\%$ → on **ne passe pas** au module suivant. Le corrigé du QCM donne le mot-clé de la section à relire : relis, refais le TD, retente à 48 h. - Chaque exercice fini = un **commit Git**. Un exercice non commité n'existe pas.

Le parcours semaine par semaine (~6 h/semaine)

Coche au fur et à mesure. Les semaines sont indicatives : mieux vaut 2 semaines de plus qu'un module survolé.

Phase 1 — Fondations (semaines 1 à 8)

Sem.	À faire	Fichiers
1	☐ Cours 00 §1-4 + TD 00	<code>cours/00</code> , <code>td/td-00</code>
2	☐ Cours 00 fin + QCM 00 ☐ Cours 01 §1-5	<code>evaluations/qcm.md</code>
3	☐ Cours 01 §6-9 (pointeurs !) + mini-TP C (les 2)	<code>mini-tp/c/</code>
4	☐ TD 01 complet + QCM 01 ☐ compiler <code>code/c/</code> (<code>make test</code>)	<code>td/td-01</code> , <code>code/c/</code>
5	☐ Cours 02 + mini-TP C++ + TD 02 + QCM	<code>mini-tp/cpp/</code>
6	☐ Cours 03 + mini-TP Arduino sur Wokwi + TD 03	<code>mini-tp/arduino/</code>
7	☐ TP 1 séances 1-2 (fiches minutées)	<code>tp/tp1-fiches/seance-1.md</code> , <code>-2</code>
8	☐ TP 1 séances 3-4 + grille /20 + QCM 03 ☐ éval Arduino	<code>evaluations/eval-arduino.md</code>

Jalon de phase : la station météo publiée en MQTT, ton dépôt Git a ≥ 15 commits. Sinon, ne pas ouvrir la phase 2.

Phase 2 — Matériel (semaines 9 à 14)

Sem.	À faire	Fichiers
9	☐ Cours 04 §1-4 + mini-TP VHDL (EDA Playground)	mini-tp/vhdl/
10	☐ Cours 04 fin + TD 04 ex. 1-3 + QCM 04	td/td-04
11	☐ TP 2 séances 1-2 (émetteur + récepteur UART)	tp/tp2-fiches/
12	☐ TP 2 séance 3 + éval VHDL	evaluations/eval-vhdl.md
13	☐ Cours 05 + mini-TP Java + TD 05 + QCM	mini-tp/java/
14	☐ Cours 06 (Make, RTOS, survol) + TD 06 ☐ éval Java si visée	evaluations/eval-java.md

Phase 3 — Industrie (semaines 15 à 22)

Sem.	À faire	Fichiers
15	☐ Installer TIA Portal essai ☐ Cours 07 §1-6	
16	☐ Cours 07 fin + mini-TP Siemens (hystérésis PLCSIM) + TD 07	mini-tp/siemens/
17	☐ TP 3 séances 1-2 (analyse PUIS programme)	tp/tp3-fiches/
18	☐ TP 3 séances 3-4 (PLCSIM + HMI) + QCM 07-08	
19	☐ Cours 08 + mini-TP Schneider + TD 08	mini-tp/schneider/
20	☐ TP 4 complet (cuve + Modbus)	tp/tp4-fiches/
21	☐ éval Siemens OU éval Schneider (au choix selon ta cible)	evaluations/eval-siemens.md / -schneider.md
22	☐ Marge de rattrapage (il en faut toujours une)	

Phase 4 — Professionnalisation (semaines 23 à 30)

Sem.	À faire	Fichiers
23	☐ Cours 10 §1-4 + mini-TP STM32 (calculs + PWM)	mini-tp/stm32/
24	☐ Cours 10 fin + TD 10 + QCM 10	td/td-10
25-26	☐ TP 5 séances 1-4 (driver maison, DMA, FreeRTOS)	tp/tp5-fiches/
27	☐ éval STM32 ☐ relire cours 09 (parcours emploi)	evaluations/eval-stm32.md
28-30	☐ PROJET FINAL (un des 3 sujets, 30-40 h, seuil 70/100)	evaluations/projets-notes.md

Jalon final : le projet publié sur GitHub avec son barème rempli et des preuves — c'est ta pièce maîtresse en entretien.

Où trouver quoi (carte du dépôt)

Tu cherches...	Va dans...
La théorie d'un sujet	cours/ (ou pdf/1-cours/)
Un test rapide de 20 min sans matériel	mini-tp/
Les liens des simulateurs	mini-tp/README.md
La correction d'un exercice	td/ puis le code réel dans code/
Un projet guidé pas à pas	tp/tpN-fiches/
Te tester	evaluations/ (QCM → eval-thème → projets)
Quel matériel acheter, quelles ressources	cours/09-parcours-et-ressources.md
Tout lire d'une traite en PDF	pdf/0-recueils/
Animer la formation pour d'autres	guide-formateur.md

Les 5 erreurs qui font abandonner (et leur antidote)

1. **Lire sans taper** → antidote : le mini-TP obligatoire avant le TD.
2. **Sauter le C** pour aller « au concret » → tu plafonneras au module 03 ; le C EST le concret.
3. **Regarder le corrigé trop tôt** → règle des 15 minutes : on ne l'ouvre qu'après 15 min de blocage réel, et on le RETAPE, jamais copié-collé.
4. **Enchaîner les modules sans valider** → les 80 % au QCM ne sont pas une formalité : c'est le garde-fou contre l'illusion de compréhension.
5. **Travailler sans Git** → sans trace, pas de progrès visible, pas de portfolio, motivation qui s'évapore. Un commit par session, minimum.

Checklist globale à imprimer

PHASE 1	☐ QCM 00 ≥80%	☐ QCM 01	☐ QCM 02/03	☐ TP1 ≥14/20	☐ éval Arduino
PHASE 2	☐ QCM 04	☐ TP2 ≥14/20	☐ éval VHDL	☐ QCM 05 (+éval Java)	
PHASE 3	☐ QCM 07-08	☐ TP3 ≥14/20	☐ TP4 ≥14/20	☐ éval Siemens/Schneider	
PHASE 4	☐ QCM 10	☐ TP5 ≥14/20	☐ éval STM32	☐ PROJET FINAL ≥70/100	
GIT	☐ dépôt créé	☐ ≥15 commits phase 1	☐ ≥40 commits au total		

Bonne route — et souviens-toi de la devise de la formation : **construire des petits projets qui marchent, souvent.**